



Título del trabajo: “Trabajo Final Integrador – Versión Completa”

- Alumnos: **Gonzalo Vega**, gonzaarg03@gmail.com
 - Materia: **Probabilidad y Estadística**
 - Comisión: **N° 11**
- Profesor/a: **Clarisa Stefanich - Fernando Marti**
 - Fecha de Entrega: **10/11/2025**
 - Link a código: [Repositorio Github](#)

1. Haciendo uso del vocabulario técnico, identificar con relación al caso propuesto.

a. Población y Muestra.

En el caso del trabajo realizado por Studio X, la población es finita y se trata de los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación, que hayan finalizado el segundo año.

En el caso de la muestra, se trata de aquellos estudiantes seleccionados, que se les realizó una encuesta el día 11 de marzo de 2025

b. Unidad Elemental.

Para el caso, la unidad elemental es el alumno encuestado.

c. Variables en estudio, detallando su tipo.

En este caso tenemos variables de los siguientes tipos:

Variables cualitativas ordinales: Satisfacción con la carrera.

Variables cualitativas nominales: Trabaja.

Variables cuantitativas discretas: cantidad de materias aprobadas.

Variables cuantitativas continuas: Estatura CM, edad, gastos semanales aliment., tiempo semanal en HS. Dedic. Est.

2. Construir la/s Tabla/s de Frecuencias y calcular todas las frecuencias de las siguientes variables:

a. Tiempo en horas semanales dedicadas al estudio. (Determinar la cantidad optima de intervalos a utilizar).

b. Nivel de satisfacción con la Carrera.

Para a. y b., ver archivo R o repositorio de caratula.

c. A partir de la tabla obtenida en el punto a. realizar la interpretación de todas las frecuencias correspondientes al cuarto intervalo en el contexto del caso planteado.

En el cuarto intervalo $[13,17)$ se observa que 47 personas tienen un tiempo dentro de este rango, lo que representa aproximadamente el 18,8% del total de encuestados. Sumando las frecuencias acumuladas hasta este intervalo, 195 personas, es decir, cerca del 78% del total, registran un tiempo menor o igual a 17. Esto indica que una parte importante de los casos se concentra en valores intermedios de tiempo, mostrando que no son ni los más cortos ni los más largos dentro del contexto del caso analizado.

d. A partir de la tabla obtenida en el punto b. realizar la interpretación de todas las frecuencias correspondientes a la categoría “Satisfecho”.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

En la categoría “Satisfecho” se observa que 76 personas eligieron esta opción, lo que representa aproximadamente el 30% del total de encuestados. Sumando las respuestas de “Muy satisfecho” y “Satisfecho”, un total de 219 personas, es decir, cerca del 88% de los estudiantes, tienen una valoración positiva de la carrera. Esto muestra que la mayoría de los encuestados se encuentra conforme con la carrera, aunque esto no implica que sea el nivel máximo de satisfacción.

3. Calcular, para las variables definidas en el punto 2, las medidas descriptivas de tendencia central, posición y dispersión, interpretando sus resultados en términos del problema planteado. (Para la variable categórica solo calcular Moda, Mediana y Cuartiles).

4. Representar gráficamente las variables definidas en el punto 2 y realizar el correspondiente análisis.

a. Elegir una frecuencia (Frecuencia Absoluta o Frecuencia Relativa) para la variable Tiempo en horas semanales dedicadas al estudio y construir un Histograma.

b. Construir un Diagrama Circular que represente porcentualmente el Nivel de satisfacción con la carrera.

c. Realizar el análisis de los gráficos obtenidos en el contexto del caso planteado.

Estas dos consignas fueron entregadas en este [video de YouTube](#).

5. Suponiendo que los datos corresponden toda la población y son seleccionados 16 estudiantes, calcular las siguientes probabilidades:

Tomando la columna “SATISFACCION CON LA CARRERA” de la hoja de cálculo dada, construiremos una tabla de probabilidades, la cual tendrá como columnas las 4 categorías posibles de satisfacción en los estudiantes, que se corresponderán con sus frecuencias relativas, obteniendo así la probabilidad total igual a 1, para luego aplicarla al espacio muestral.

a. Más de 9 estudiantes estén muy satisfechos con la carrera.

*En una muestra de 16 estudiantes, la probabilidad de que más de 9 estén muy satisfechos es del **43,54% (0,4354)**.*

b. Entre 4 y 8 estudiantes estén satisfechos con la carrera.

*En una muestra de 16 estudiantes, la probabilidad de que entre 4 y 8 estén satisfechos es del **73,69% (0,7369)**.*

c. Menos de 5 estudiantes estén insatisfechos con la carrera.

*En una muestra de 16 estudiantes, la probabilidad de que menos de 5 estén insatisfechos es del **99,74% (0,9974)**.*

d. Exactamente 10 estudiantes estén muy insatisfechos con la carrera.

*En una muestra de 16 estudiantes, la probabilidad de que 10 estén muy insatisfechos es del **0% (0,0000)**.*

*Aquí hay que hacer una salvedad, esto se produce debido a que se siguió con la consigna general del trabajo que es redondear las cifras a 4 decimales, en este caso la probabilidad arrojada es tan baja que recién en el noveno decimal (obtenido en una prueba sin usar la función round(), sobre la variable correspondiente, que usa la función disponible en R para la distribución binomial) tenemos un valor positivo. A efectos informativos, si no aplicamos redondeo, la posibilidad de que 10 estudiantes estén muy insatisfechos, en este caso, sería del (redondeado a 4 cifras positivas) **0,000000334% (0,0000000334044)**.*

6. En el horario consultas de cierta materia se reciben en promedio 15 consultas en media hora. Calcular las siguientes probabilidades:

a. Que lleguen por lo menos 6 consultas en 20 minutos.

*La probabilidad de que lleguen por lo menos 6 consultas en 20 minutos es de **93,29% (0,9329)**.*

b. Que lleguen a lo sumo 12 consultas en 40 minutos.

*La probabilidad de que lleguen a lo sumo 12 consultas en 40 minutos es de **3,9% (0,039)**.*

c. Más de 7 y menos de 10 consultas en 30 minutos.

*La probabilidad de que lleguen más de 7 y menos de 10 consultas (o sea 8 o 9) en 30 minutos es de **5,19% (0,0519)**.*

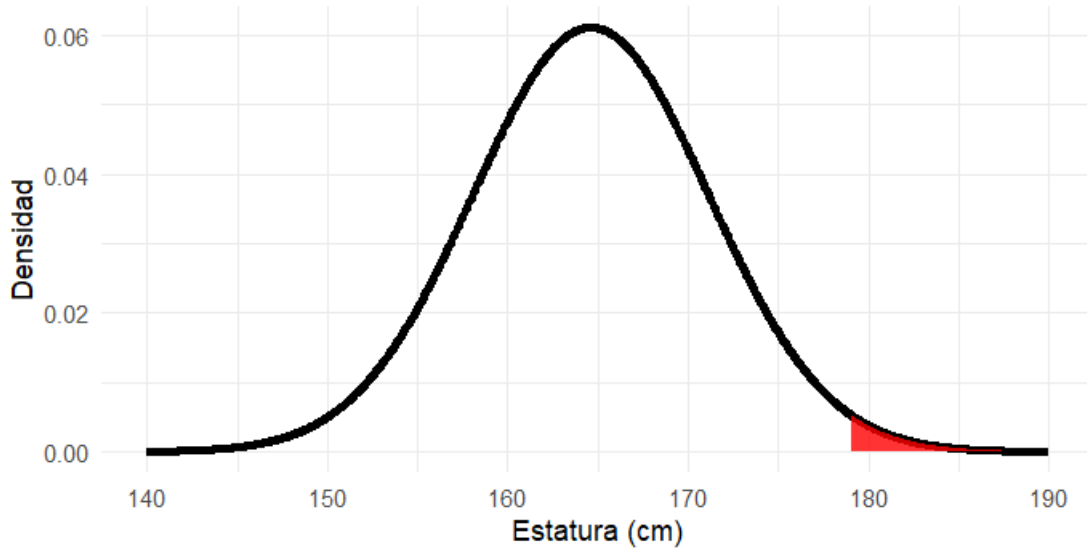
7. Utilizando el modelo normal:

Para resolver estas consignas, tome de la hoja de cálculos dada la columna "ESTATURA CM." y en base a ella se calculó la media (164,596 cm.) y la desviación estándar (6,5296 cm.) de esa variable, necesarias para las formular del modelo normal.

a. Calcular la probabilidad de que un estudiante seleccionado aleatoriamente tenga una estatura mayor o igual que 179 cm.

*La probabilidad de que un estudiante seleccionado aleatoriamente tenga una estatura mayor o igual a 179 cm es de **1,37% (0,0137)**. Esto ve representado con el pequeño sector en color rojo del gráfico, muy al extremo derecho del pico.*

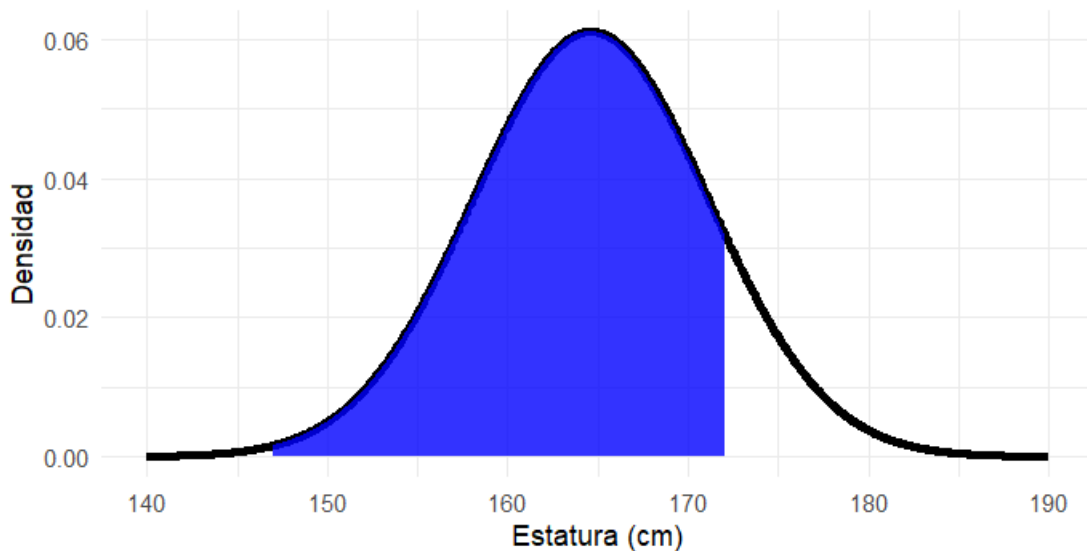
a) Probabilidad de Estatura ≥ 179 cm



b. Calcular la probabilidad de que un estudiante seleccionado aleatoriamente tenga una estatura comprendida entre 147 cm. y 172 cm.

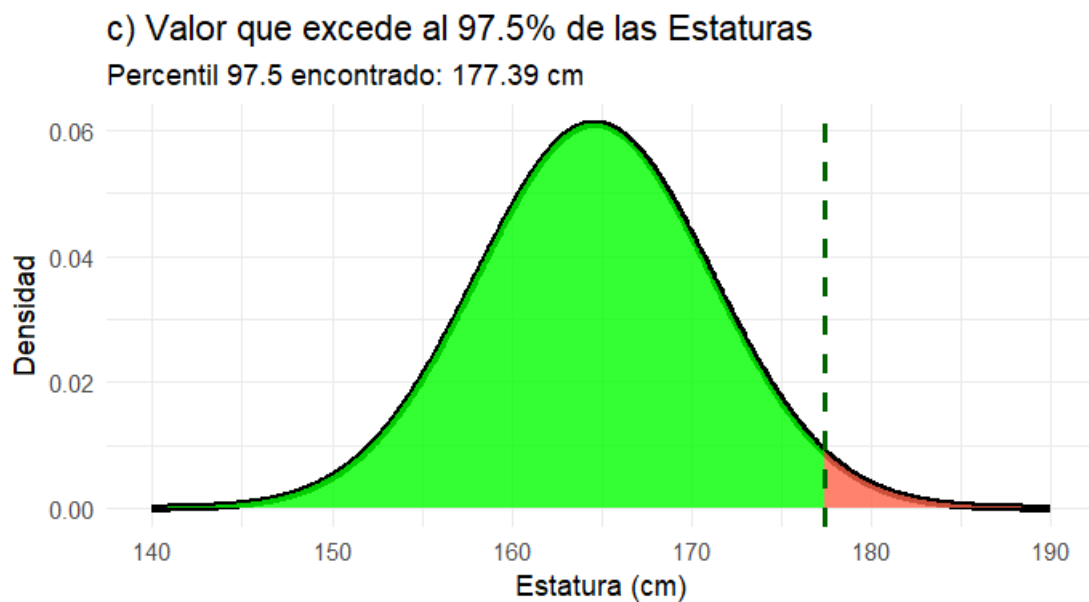
La probabilidad de que un estudiante seleccionado aleatoriamente tenga una estatura comprendida entre 147 cm y 172 cm es de **86,81% (0,8681)**. Esto se representa con el extenso sector en color azul del gráfico, ocupando desde la izquierda de la curva, pasando el pico que representa la media y avanza hasta aproximadamente la mitad del descenso de la misma, hacia la derecha.

b) Probabilidad de Estatura entre 147 cm y 172 cm



c. Hallar el valor que excede al 97,5% de las estaturas.

El valor que excede al 97,5% de las estaturas es el 2,5% que se ubica a la derecha de la distribución, esa parte de la población es aquella que mide **177,39 cm. o más**. En el gráfico se representa una línea punteada vertical exactamente dividiendo el 97,5% de las estaturas, quedando a la izquierda en color verde las que no exceden de 177,39 cm y a la derecha en color rojo tomate las que sí exceden de esa marca.



Además, se realizó [este video](#).

8. Suponiendo que los datos corresponden a una población, a través de un Muestreo Aleatorio Simple, seleccione 6 muestras de 20 estudiantes y calcule para cada una de ellas el peso promedio. ¿Coinciden los promedios de las muestras con el parámetro? ¿Cómo son los promedios muestrales entre sí? Obtenga conclusiones en el contexto del problema planteado.

Para responder a estas preguntas, deberemos hacer varias acciones previas.

Primero debemos obtener el peso promedio de toda la población, o sea tomar la media de la columna Peso del set de datos provistos. Para hacer esto, nos ayudaremos con R y obtenemos que ese promedio es de: **71,764 kg**

Continuando con el análisis, asistido por R, obtuve las 6 muestras de 20 estudiantes, arrojando esas muestras, los siguientes promedios de pesos:

```
muestra media
Muestra_1 72.80
Muestra_2 69.80
Muestra_3 76.10
Muestra_4 71.55
Muestra_5 73.00
Muestra_6 67.90
```

Como se puede ver, cada una de las muestras ha arrojado una media bastante cercana a la media poblacional, lo que nos puede dar una idea de que, si tomamos uno de esos casos, podremos extenderlo y tener una idea de cual es el peso promedio de la población, pero solo eso una idea porque se ve que no es del todo exacto, ni son idénticos cada uno de los casos, obteniendo una amplitud de casi 10 kg entre el promedio menor y el mayor.

Para subsanar eso, lo que haremos será obtener la media de las medias muestrales, y al realizar el cálculo obtendremos un sorprendente acercamiento a la media poblacional, en concreto, ese calculo arrojó un valor de **71,8583 kg** (en una ejecución del código). Realizando una operación rápida, para obtener la diferencia entre esa media y la poblacional, obtenemos que hay una

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

discrepancia de tan solo **94,3 grs.** Dados los rangos con que estamos trabajando, hemos obtenido valores muy cercanos.

Finalmente, para representar el trabajo, aquí pueden encontrar un grafico que ilustra el análisis realizado, aplicado sobre la segunda ejecución:

